Instrução Técnica - Nº0497

Substituir (Transformar) Estrutura de Índice 3 para Índice 4 com LV

ENERGISA/GTCD-IT/Nº129/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br

Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	17/05/2019	Ricardo Campos Rios
0001	14/06/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir (Transformar) Estrutura de Índice 3 para Índice 4 com LV

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução do serviço de substituição (transformar) de estrutura de índice 3 para índice 4 com LV.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT energizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 02:00 horas;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;
- NR-35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTAS:

1. A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviços, evitando desgaste desnecessário no transporte. Todos os materiais necessários a execução de uma tarefa em LDMT energizada, estão armazenados no caminhão Cesto Aéreo;
2. Esta tarefa será executada somente para continuação da rede de MT.

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
   - ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018-PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.
3. Inspecionar postes adjacentes:
   3.1- Engastamento;
   3.2- Deterioração/desgaste
   3.3- Rachaduras e trincas.
4. Inspecionar estruturas:
   4.1- Fixação;
   4.2- Trincas e rachaduras;
   4.3- Ferrugem;

4.4- Ferragens expostas.

5. Inspecionar condutores:
   5.1- Tentos rompidos;
   5.2- Conexões;
   5.3- Emendas;
   5.4- Nivelamento;
   5.5- Tensionamento;
   5.6- Amarrações.
6. Inspecionar isolação:
   6.1- Fixação;
   6.2- Trincas;
   6.3- Vazamentos/trilhamentos.
7. Solicitar ao COI o bloqueio do religamento automático do alimentador.
8. Içar balde de lona com coberturas isolantes para condutor ou através de corda e carretilha.
9. Instalar na MT detector de ausência de tensão.
10. Instalar cobertura isolante na rede secundária (se houver).
11. Instalar na MT detector de ausência de tensão.
12. Instalar coberturas isolantes nos condutores:
    12.1- Iniciar instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador.
13. Içar cobertura isolante circular para poste.
14. Instalar coberturas isolante circular no poste (mínimo 02 coberturas).
15. Instalar cobertura isolante nos isoladores:
    15.1- Cobertura circular;
    15.2- Cobertura rígida para isolador.
16. Não deixar ponto sem isolação na costa do colaborador.
17. Instalar cobertura isolante nas cruzetas:
    17.1- Coberturas circulares;
    17.2- Cobertura rígida para cruzeta.
18. Instalar porcas olhal da cruzeta e em todas as fases do lado onde será construído a extensão da rede:
    18.1- Observar necessidade ou não da troca dos parafusos passante rosca dupla;
    18.2- Começar a instalação da porca olhal pela fase B.
19. Confirmar padrão da estrutura tipo 4 após instalação das porcas olhal:
    19.1- Posição das porcas olhal;
    19.2- Nivelamento.

20. Montar conjunto de isolação de ancoragem no solo:
    20.1- Gancho;
    20.2- Manilha sapatilha;
    20.3- Isoladores disco.
21. Içar e instalar conjunto de isolação nas porcas olhal em todas as fases.
22. Içar e instalar estropo para LV na cruzeta o mais próximo ao ponto de fixação do conjunto de isolação no lado a ser instalado o condutor novo.
23. Içar condutor novo e prender na cadeia de isolação nova com alça preformada sem arremate.
24. Instalar esticador de condutor para LV no condutor novo:
    24.1- Observar distância para instalação da alça preformada.
    24.2- Içar e instalar dinamômetro no estropo
25. Içar e instalar guincho portátil para LV (Talha de tirante de nylon com o bastão tração espiral) no dinamômetro e no esticador de condutor.
26. Tracionar (Talha de tirante de nylon) colocando o peso previsto em projeto para o condutor.
27. Fazer encabeçamento do condutor com alça preformada apropriada.
28. Instalar 01 isolador pino/pilar na mesma fase para fixação do jumper.

NOTA:

3. Fazer o teste (corrente de fuga) no isolador, utilizando o fasímetro.

29. Instalar cobertura isolante no isolador.
30. Fazer jumper:
    30.1- Observar distância das conexões para ter como fazer a amarração do condutor ao isolador pino/pilar;
    30.2- Fazer jumper conforme instrução específica da ENERGISA/GTCD-IT/Nº114/2019 - INSTALAR JUMPER DE MT- COM LV.
31. Fazer amarração do condutor do jumper ao isolador pino/pilar.
32. Recompor cobertura isolante no jumper e isolador pino/pilar.
33. Instalar cobertura isolante no conjunto de isolação de ancoragem.
34. Retirar conjunto de tracionamento (estropo, esticador de condutor, guincho portátil ou talha com tirante de nylon e retirar o dinamômetro).
35. Recompor isolação nos pontos do conjunto de tracionamento.
36. Repetir operação para todas as fases:

34.1- Para as fases laterais não necessita a instalação / utilização do dinamômetro, consegue-se nivelar através da fase já instalada.

37. Retirar coberturas isolante no sentido inverso da instalação:

37.1- Retirar cobertura isolante dos isoladores e pino;

37.2- Retirar cobertura isolante do poste;

37.3- Retirar cobertura isolante da cruzeta;

37.4- Retirar coberturas isolante dos condutores;

37.5- Retirar o detector de ausência de tensão.

37.5- Nunca deixar ponto energizado sem isolação na costa do colaborador.

37.7- Solicitar ao COI para retirar o bloqueio do religamento automático do alimentador.

38. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Estropo para LV	01
Esticador de condutor para LV	01
Guincho portátil para LV	01
Dinamômetro	01
Cobertura circular para poste	02

NOME	QUANTIDADE
Equipamento para compressão adequado	01
Alicate universal cabo isolado	01
Marreta	01
Chave de fenda	01
Chave de boca ajustável (10 e 12”)	02
Cobertura isolante para isolador e pino	03
Cobertura isolante para cruzeta	Necessária
Balde de lona para içamento de materiais	02
Cesta para ferramenta	01
Cobertura isolante para condutor	Necessária
Cobertura isolante para estrutura secundária	02
Lençol bipartido	02
Bastão de tração espiral	01
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ “de 15 m	02
Detector de tensão	01
Escada isolada com capa	01
Encerado de lona	01
Lençol isolado inteiriço	02
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Separador de condutor	Necessária
EPIs e EPCs	Necessária

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Obsoleto	-	01/06/2022	-
01/06/2019	Vigente	06/05/2022	06/06/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 3, 5 e 6.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		31/05/2022

Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO	PDF	
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT	PDF	
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC	PDF	
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		